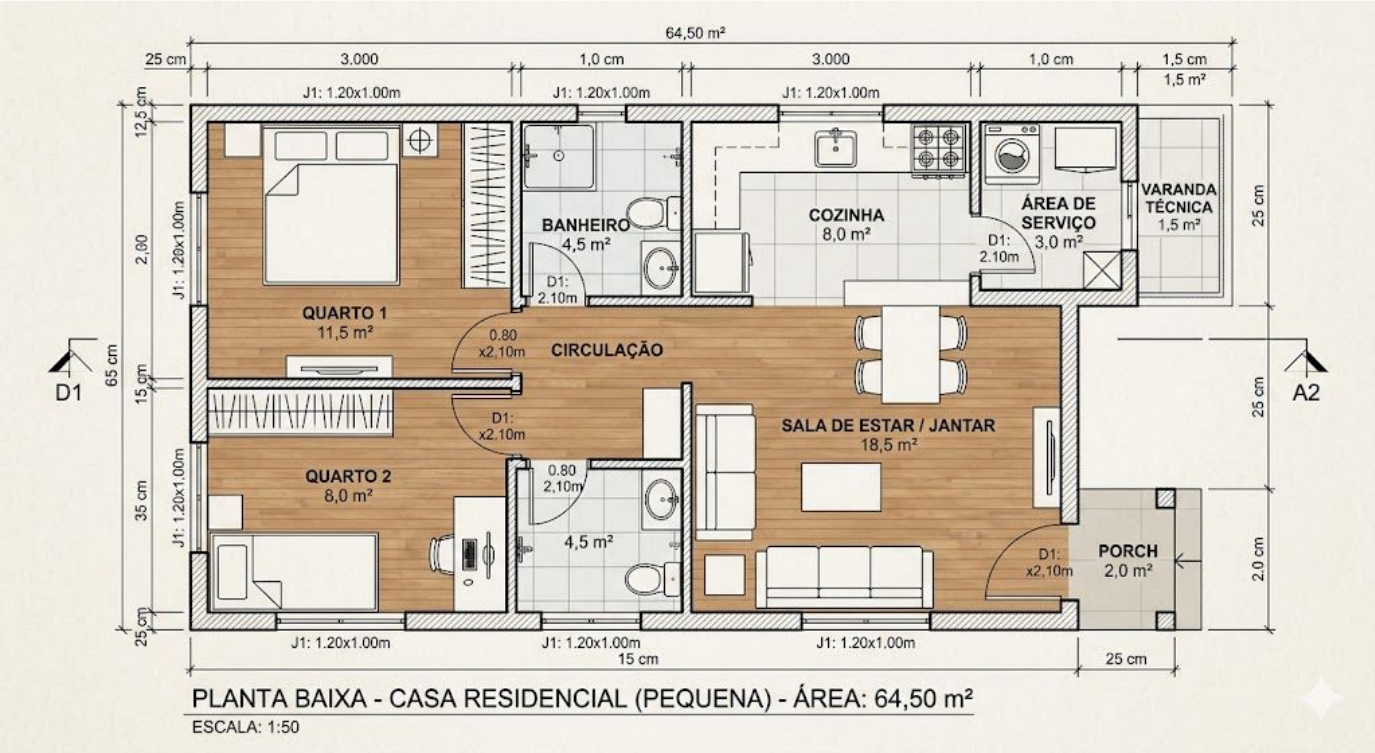
Classes e Objetos

Sumário

- Instalação do Python
- O que é uma Classe
- O que é um objeto
- Convensões de nomenclatura
- Instânciação de objetos
- O método pass
- Exemplos e exercícios

Classe



PLANTA BAIXA - CASA RESIDENCIAL (PEQUENA) - ÁREA: 64,50 m²

ESCALA: 1:50

Classe

Molde / modelo

Define ***como*** algo deve ser

- quais informações carrega
- quais ações pode ter

Declarando uma classe

```python
class MinhaClasse:
    pass
```

o “pass” é a maneira que temos de falar pro python “essa classe está vazia por enquanto

O que acontece sem o “pass”?

```
PS C:\workspace\Aprender e crescer\aprender-e-crescer\POO\aulas\02 - Classes e Objetos\exemplos> python .\declarando_classe.py
  File "C:\workspace\Aprender e crescer\aprender-e-crescer\POO\aulas\02 - Classes e Objetos\exemplos\declarando_classe.py", line 2

IndentationError: expected an indented block after class definition on line 1
```

Como nomear uma classe

- Sempre PascalCase
  - MinhaClasse
  - Cachorro
  - ExemploDeNomeDeClasse

Nunca:

- minha_classe
- cachorro

Dúvidas?

Objetos

Objetos

Instância concreta de uma classe

Coisa real, criada a partir do molde (classe)

Cada objeto existe ocupando seu próprio lugar na memória

É possível construir vários objetos a partir da mesma classe, assim como pode-se construir várias casas a partir do mesmo molde

Classe X Objeto

Dúvidas?

Instanciando objetos

O que é “instanciar”?

- criar
- separar um espaço na memória
- criar um objeto a partir de uma classe

Como instanciar objetos a partir de classes

1 - Defina a classe

2 - Chame a classe como uma função

3 - Python vai reservar um espaço de memória para esse objeto

```python
class Cachorro:
    pass


dog1 = Cachorro()
dog2 = Cachorro()
dog3 = Cachorro()
```

Verificando identidade de objetos

- type
- id
- is
- isinstance

```python
class Pessoa:
    pass

p1 = Pessoa()
p2 = Pessoa()

print(type(p1)) #imprime o tipo
print(id(p1)) #imprime o endereço de memória do objeto
print(p1 is p2)
#verifica se p1 é o mesmo objeto que p2, ou seja, se eles têm a mesma identidade
print(isinstance(p1, Pessoa)) #verifica se p1 é uma instância da classe Pessoa
```

```
PS C:\workspace\Aprender e c
<class '__main__.Pessoa'>
2887477736736
False
True
PS C:\workspace\Aprender e c
```

Recaptulando

O que é uma classe?
O que é um objeto?
O que é instanciar um objeto?
Como eu crio a instância de um objeto?
Quais métodos eu tenho para verificar a identidade de um objeto?
Para que serve a palavra reservada “pass”?

Exercícios